TP 07: procédures et fonctions stockées, déclencheurs

On rappelle le schéma de la base "école" :

- Eleves(num_eleve, nom, prenom, date_naissance, poids, annee, sexe)
- Cours(num_cours, nom, nbheures, annee)
- Professeurs(num_prof, nom, specialite, date_entree, der_prom, salaire_base, salaire_actuel)
- Activites(niveau, nom, equipe)
- Resultats(#num_eleve, #num_cours, points)
- Charge(#num_prof, #num_cours)
- Activites_pratiquees(#num_eleve, #(niveau, nom))

Charger le fichier `baseEcole.sql`.

1 Procédures et fonctions stockées

Question 1 – Écrire une fonction stockée qui prend en paramètre un num_prof et retourne le nombre de cours dont ce professeur a la charge.

Question 2 – Utiliser la fonction de la question précédente dans une **requête SQL** pour afficher la liste des professeurs qui n'ont en charge aucun cours.

Question 3 – Écrire une fonction stockée qui prend en paramètre un nom d'élève et qui retourne son num_eleve. En cas d'erreur, retourner 0. Utiliser des exceptions.

Question 4 – Écrire une procédure stockée qui prend en paramètres un nom d'élève, un nom de cours et une note et qui insère ou mets à jour cette note pour ce cours pour cet élève. Utiliser la fonction précédente. La procédure prend en plus un paramètre de sortie de type entier qui décrit le résultat de l'exécution de la procédure : il contiendra 1 si la note a été insérée, 2 si la note a été mise à jour, 3 en cas d'erreur sur le nom de l'élève ou du cours (pas/trop d'élèves/de cours avec ce nom), 4 en cas d'autre erreur.

2 Déclencheurs

Question 5 – Écrire un déclencheur qui vérifie que le salaire d'un professeur ne diminue pas.

Question 6 – Á l'aide d'un `CREATE` combiné à un `SELECT`, créer une table `Prof_specialite` qui contient le nombre de professeurs par spécialité. Ajouter sa clé primaire.

Question 7 – Écrire un déclencheur qui met à jour la table `Prof_specialite` lorsqu'on ajoute ou supprime un professeur, ou met à jour la spécialité d'un professeur.

Question 8 – Écrire un déclencheur qui met à jour la table `Charge` lorsqu'on met à jour le `num_prof` d'un professeur ou lorsqu'un professeur est supprimé.